3 Jazyk PHP, jeho historie a hlavní rysy

V této kapitole se dozvíte:

- Jaká je historie jazyka PHP a jaké jsou jeho hlavní rysy.

Po jejím prostudování byste měli být schopni:

- Znát základní rysy jazyka PHP a jeho stručnou historii

Klíčová slova této kapitoly:

PHP, Apache.

Doba potřebná ke studiu: 1 hodina



Průvodce studiem

Tato krátká kapitola seznamuje čtenáře se stručnou historií jazyka PHP a s jeho hlavními rysy. Jedná se pouze o doplňující přehledovou kapitolu, jejíž studium je jednoduché.

Zkratka PHP znamená „PHP Hypertext Preprocessor“, původně zkratka označovala slovní spojení „Personal Home Page“. Jazyk PHP je skriptovací jazyk fungující na straně serveru. Tento jazyk umožňuje tvorbu dynamických webových stránek nebo aplikací. Nejčastěji se používá v kombinaci s jazykem HTML nebo XHTML, případně XML.

Historie jazyka PHP začíná v roce 1994, kdy dánský programátor Rasmus Lerdorf vytvořil kombinaci skriptů v Perlu, které byly později vydány jako balíček označený nástroje „Personal Home Page“. Protože o tento balíček byl zájem, napsal v roce 1995 skriptovací jádro a dále další nástroj, který umožňoval analyzovat vstupy z formulářů v HTML. Tento celek byl označen jako PHP2. Postupem času přešel vývoj z jednoho člověka na celý tým programátorů. Kromě Rasmuse Lerdorfa se na vývoji podíleli Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stig Bakken, Shane Caraveo a Jim Winstead). Rozšířením programátorského týmu vznikl jazyk označovaný jako PHP3. V této verzi bylo zlepšeno a rozšířeno skriptovací jádro, bylo přidáno jednoduché API, které umožnilo jiným programátorům vytvářet moduly. Byla zdokonalena syntaxe jazyka, byly přidány konstrukce známé z objektově orientovaných nebo procedurálních jazyků. Další verze, PHP4, je založena na jádru Zend, což je skriptovací jádro, které bylo navrženo tak, aby bylo jednoduše implementovatelné do různých aplikací. V současné době je již k dispozici 5. verze jazyka PHP, v březnu 2013 byla vydána verze 5.4.13.

Jazyk PHP je vyvíjen jako Open source a je nezávislý na použité platformě. V jazyce PHP jsou dostupné všechny konstrukce obvyklé v jiných jazycích.

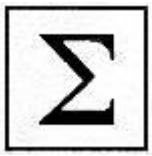
Kromě možnosti používat proměnné nebo konstanty se jedná o podmínky, cykly, tvorbu vlastních funkcí atd. Syntaxe jazyka byla inspirována jazyky C, Perl, Pascal a Java. Jazyk PHP obsahuje mnoho knihoven pro různé účely použití. Jedná se o knihovny pro zpracování grafiky, práci se soubory, přístup k databázovým systémům, podpora internetových protokolů atd. V současnosti je jazyk PHP nejrozšířenějším skriptovacím jazykem používaným na webu. Rozšíření tohoto jazyka bylo způsobeno hlavně jednoduchostí použití a velkému množství funkcí. Pro tvorbu webových aplikací bývá nejčastěji používán v kombinaci s operačním systémem Linux, webovým serverem Apache a databázovým serverem MySQL nebo PostgreSQL. Zkratka LAMP (Linux, Apache, MySQL a PHP) pak označuje použití uvedené kombinace technologií.

Používat jazyk PHP pro tvorbu vlastních webových stránek nebo aplikací je dnes velmi snadné. Prakticky každý webhosting nabízí podporu jazyka PHP spolu se serverem Apache. Podpora databázového systému MySQL je také velmi rozšířená.

Jazyk PHP je dynamicky typovaný, při použití proměnné je datový typ vázán na hodnotu a ne na proměnnou. Jinými slovy, jazyk PHP nepoužívá pro deklaraci proměnných datové typy. Datový typ proměnné je automaticky určen na základě hodnoty, kterou do ní vložíme. Pole v PHP jsou asociativní, tzn. že prvky pole jsou tvořeny dvojicí klíč – hodnota. Klíčem může být celé číslo nebo řetězec.

V počátcích použití jazyka PHP bylo poměrně náročné zprovoznit vše potřebné pro tvorbu dynamických webových stránek na lokálním počítači. Uživatel musel nainstalovat a nakonfigurovat server Apache, přidat do něj jako modul PHP, nainstalovat a nakonfigurovat databázový server. V dnešní době jsou již k dispozici balíčky, které umožňují provést tyto kroky najednou a jejich použití je snadné.

Jazyk PHP je použit pro tvorbu mnoha významných a velkých projektů. Za všechny uveďme software MediaWiki (je použitý například v encyklopedii Wikipedie), phpBB (webové diskusní fórum), WordPress (publikační systém pro tvorbu blogů), phpMyAdmin (webová aplikace pro správu databázového systému MySQL) a mnoho dalších.



Shrnutí obsahu kapitoly

V této krátké kapitole jste seznámili s historií jazyka PHP a s jeho hlavními rysy. Studium kapitoly není náročné, jedná se pouze o doplňující kapitolu.